சந்தி J_1 யில் முறிவை ஏற்படுத்துகின்றது. இப்போது மின்னோட்டம் டையோடு P_2 N_1 P_1 N_3 வழியாக MT_1 யில் இருந்து MT_2 க்கு கடத்தப்படுகின்றது.

பயன்கள்

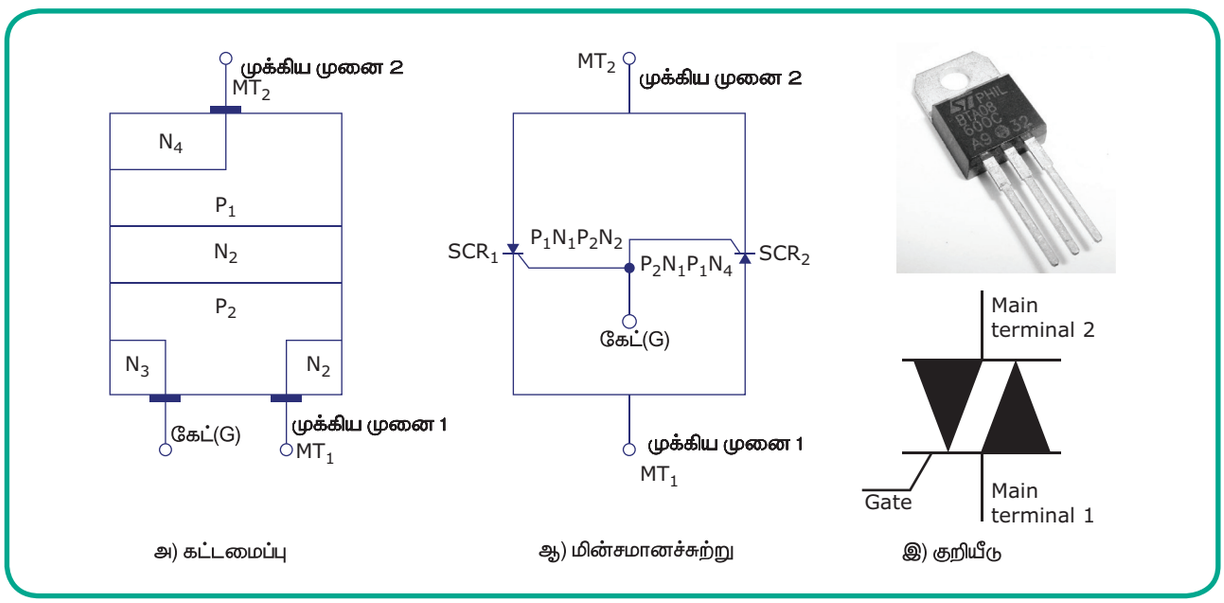
1. டிரையாக்கின் மின்சக்திக் கட்டுப்படுத்தும் அமைப்பில் தூண்டும் சாதனமாக பயன்படுகின்றது.
2. ஒளி கட்டுப்படுத்திச் சுற்றில் பயன்படுகின்றது.
3. வெப்பக்கட்டுப்படுத்திச் சுற்றில் பயன்படுகின்றது.
4. மோட்டார் வேகக்கட்டுப்படுத்திச் சுற்றில் பயன்படுகின்றது.

6.13 டிரையாக் (TRIAC)

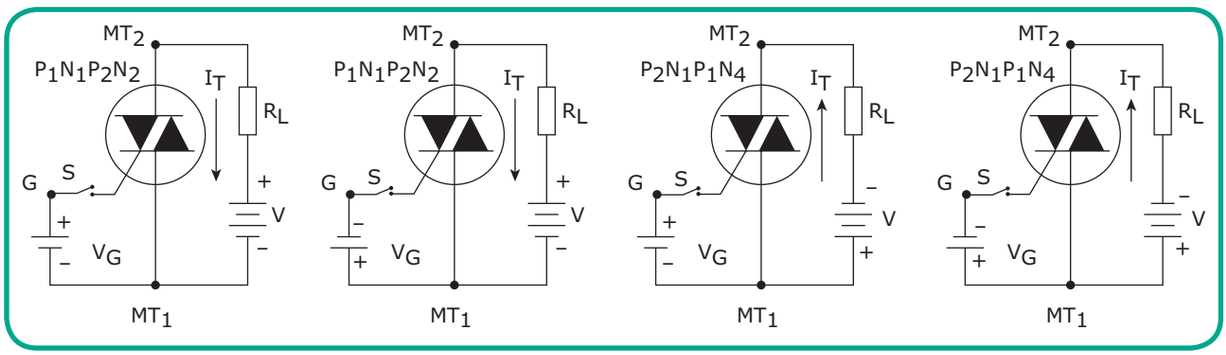
டிரையாக் என்பது மூன்று முனைகளை உடைய ஒரு சாவி (Switching) சாதனமாகும். இதன் முனைகள் MT_1 (Main Terminal), MT_2 மற்றும் கேட் (G) என அழைக்கப்படுகின்றன. இதன் கேட் முனையை பயன்படுத்தி பளுவிற்கு (Load) வழங்கப்படும் மாறுமின்சாரத்தைக் (AC) கட்டுப்படுத்த முடியும். டிரையாக் என்பதன் விரிவாக்கம் டிரையோடு ஏ.சி. சுவிட்ச் (Triode AC Switch) என்பதாகும். இதன் மின்கடத்தும்தன்மை இருதிசைகளிலும் நிகழ்வதால், எந்த ஒரு முனையில் இருந்தும் மற்றொரு முனைக்கு மின்னோட்டத்தை கடத்த முடியும்.

கட்டமைப்பு: படம் 6.21 டிரையாக்கின் கட்டமைப்பு மற்றும் குறியீடு ஆகும். இதில் இரண்டு SCR–கள் எதிரெதிர் திசை மற்றும் பக்கவாட்டில் (antiparallel direction) இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இரண்டு SCR களின் கேட் முனைகள் ஒன்றிணைந்து பொது கேட் (G) முனையாகின்றது. மேலும் MT_1 மற்றும் கேட் முனைகள் அருகருகே இருப்பதை படத்திலிருந்து அறியலாம். கேட் இரு திசையிலும் மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் திறனைப் பெற்றுள்ளது.

வேலை செய்யும் விதம்: படம் 6.22 டிரையாக் மின்சுற்று ஆகும். இதில் உள்ள முக்கிய முனைகள் MT_1 மற்றும் MT_2 இடையே



படம் 6.21 டிரையாக் கட்டமைப்பு மற்றும் குறியீடு



படம் 6.22 டிரையாக் சார்புச் சுற்று

EE_Tamil_Chapter06.indd 136 11/10/2020 1:08:17 PM